Ch1 : Présentation du routage et du transfert de paquets

Par: RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. Intérieur d'un routeur

II. Configuration et adressage du CLI

III. Elaboration de la table de routage

IV. Détermination du chemin et fonctions de commutation

V. Activités Packet Tracer

VI. Travaux pratiques

I. Intérieur d'un routeur

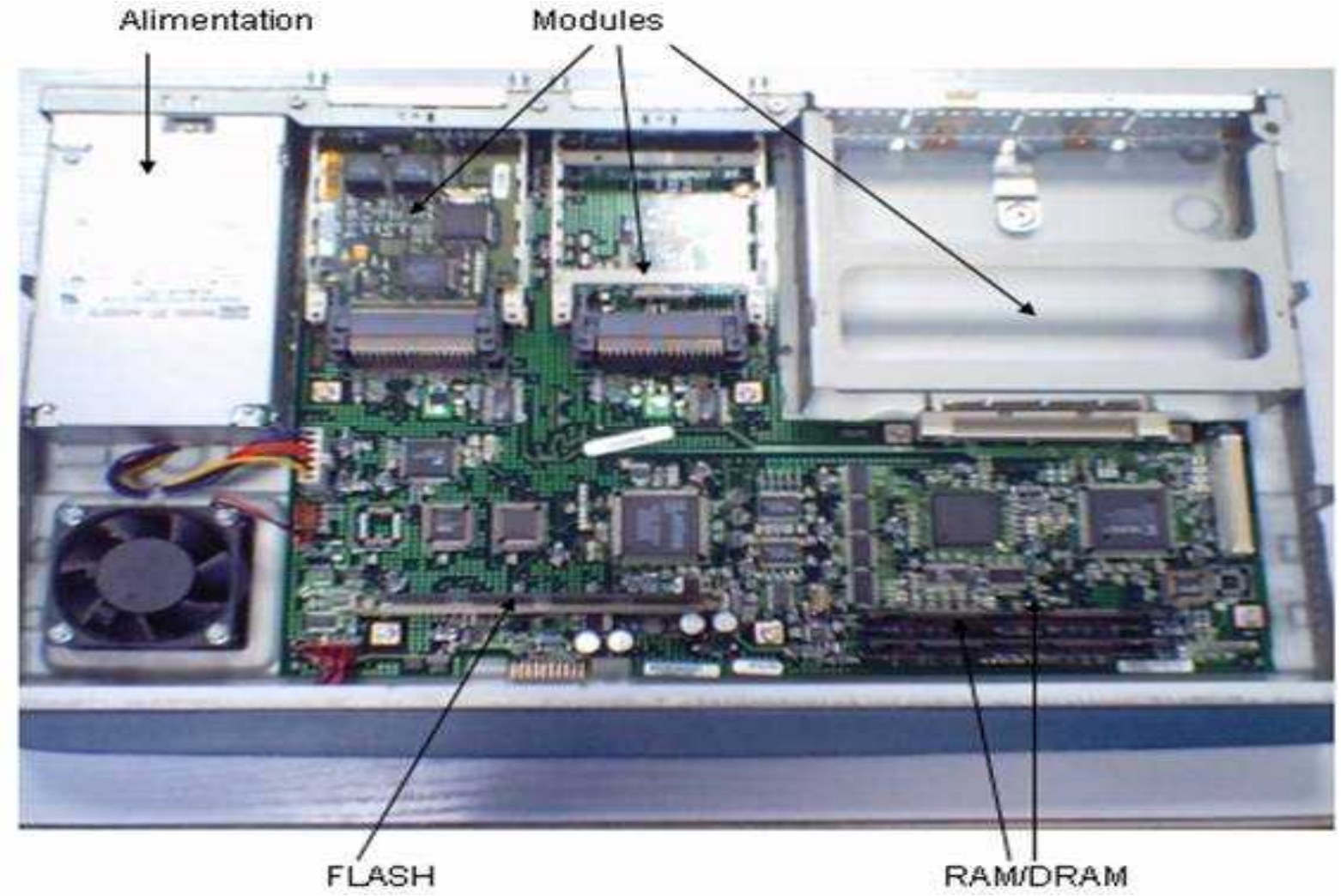
I.1. Les routeurs sont des ordinateurs

- Un routeur est un ordinateur qui possède de nombreux composants matériels et logiciels que l'on trouve également dans un PC standard, notamment *un processeur, une mémoire vive, une mémoire morte et un système d'exploitation.*



Routeur à services intégrés 1841

I.1. Les routeurs sont des ordinateurs



I.2. Processeur et mémoires d'un routeur

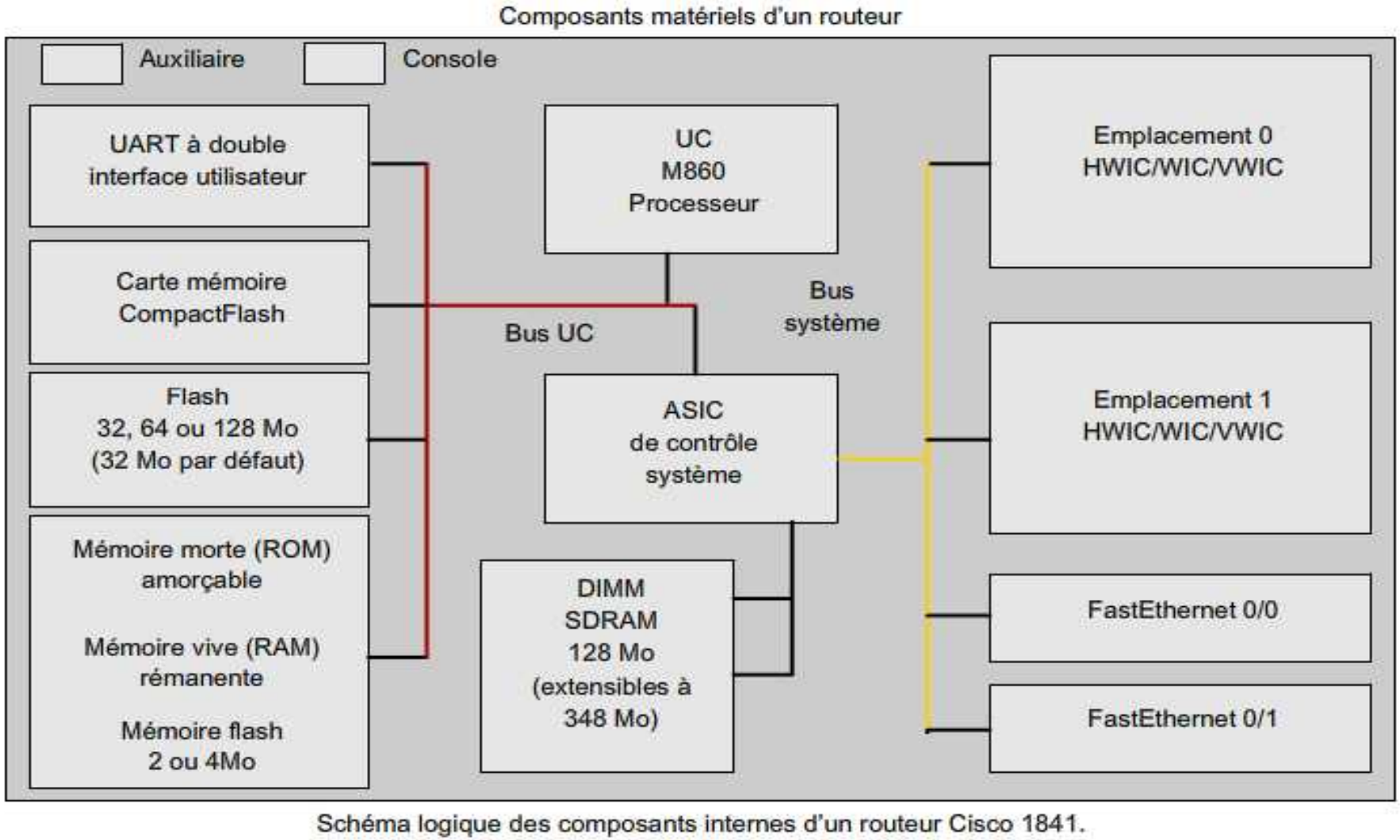


Schéma logique des composants internes d'un routeur Cisco 1841.

I.2. Processeur et mémoires d'un routeur

Comme un ordinateur un routeur est composé du:

materiel (hard)

- Le Microprocesseur (CPU) L'unité centrale, ou le microprocesseur, est responsable de l'exécution du système d'exploitation du routeur.

- Mémoire Flash: La flash représente une sorte de ROM effaçable et programmable. Sur beaucoup de routeurs, la flash est utilisé pour maintenir une image d'un ou plusieurs systèmes d'exploitation.

- ROM: La ROM contient le code pour réaliser les diagnostics de démarrage (POST : PowerOn Self Test). En plus, la ROM permet le démarrage et le chargement du système d'exploitation contenu sur la flash.

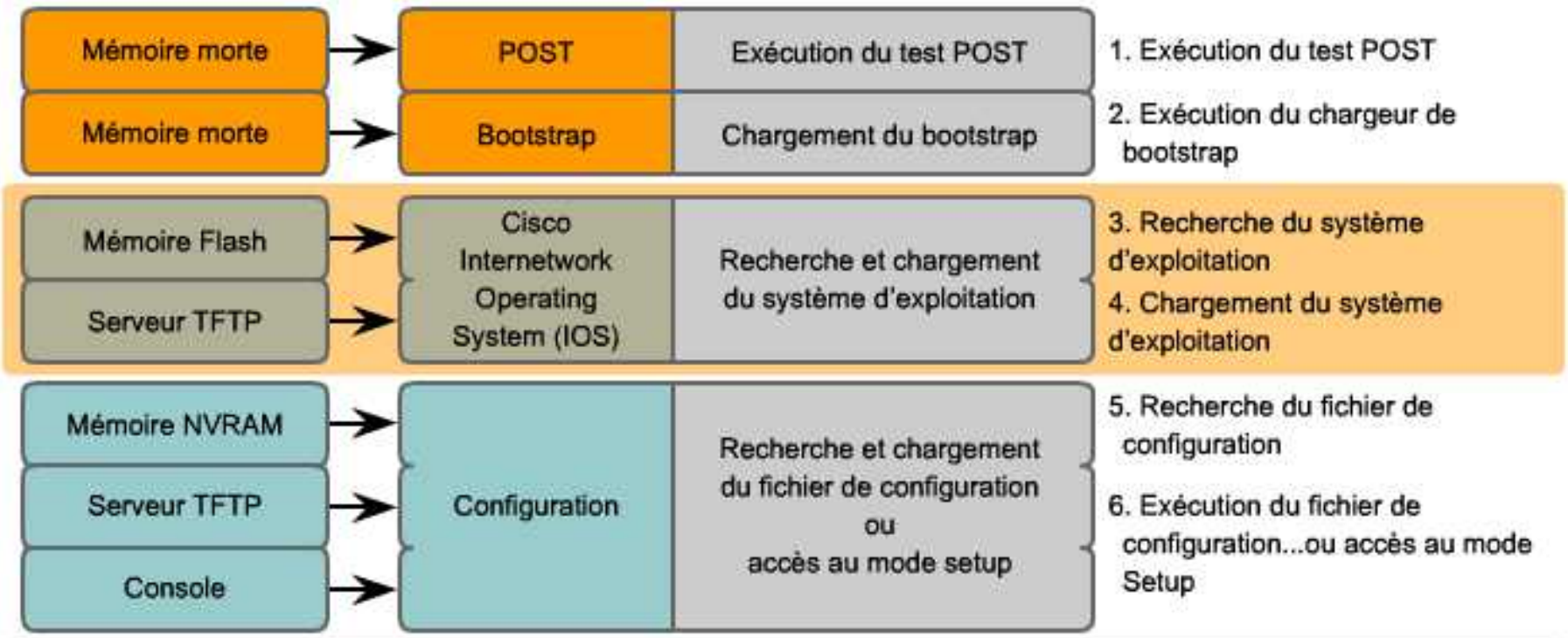
I.2. Processeur et mémoires d'un routeur

- RAM La RAM est utilisé par le système d'exploitation pour maintenir les informations durant le fonctionnement. Elle peut contenir la configuration qui s'exécute (running) , les tables de routage, la table ARP, etc. Et comme c'est de la RAM, lors de la coupure de l'alimentation, elle est effacée.
- NVRAM (RAM non volatile) Le problème de la RAM est la non conservation des données après la coupure de l'alimentation. La NVRAM solutionne le problème, puisque les données sont conservées même après la coupure de l'alimentation.

  La configuration est maintenue dans la NVRAM.
- Modules (Portes I/O): L'essence même d'un routeur est l'interfaçage vers le monde extérieur. Il existe un nombre impressionnant d'interfaces possibles pour un routeur

  (Liaison série asynchrone, synchrone, Ethernet, tokenring, ATM,FO, ...).

I.3. Processus d'amorçage d'un routeur

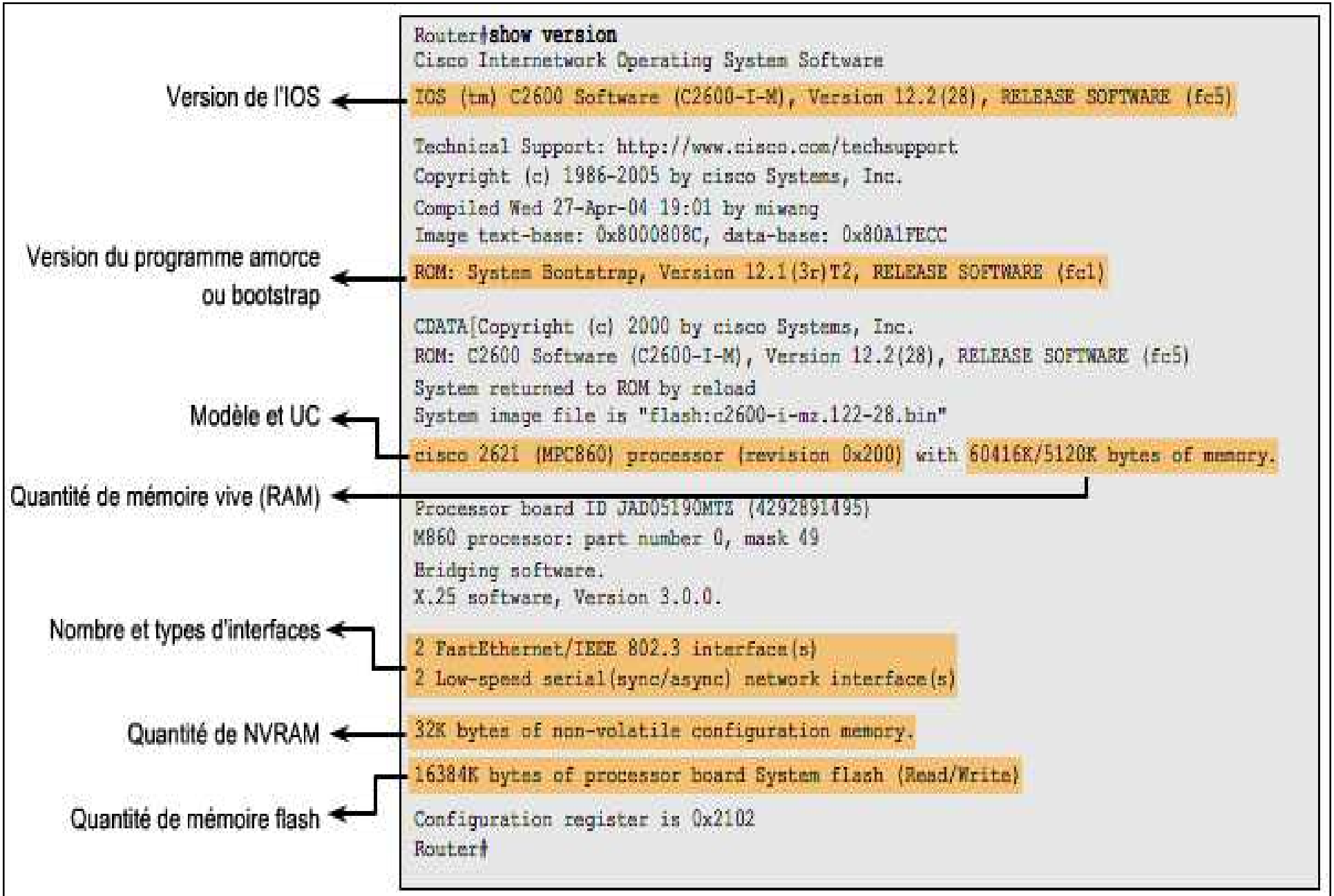



```
System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco 1841 (revision 5.0) with 114688K/16384K bytes of memory.

Self decompressing the image :
######################################################################## [OK]
```

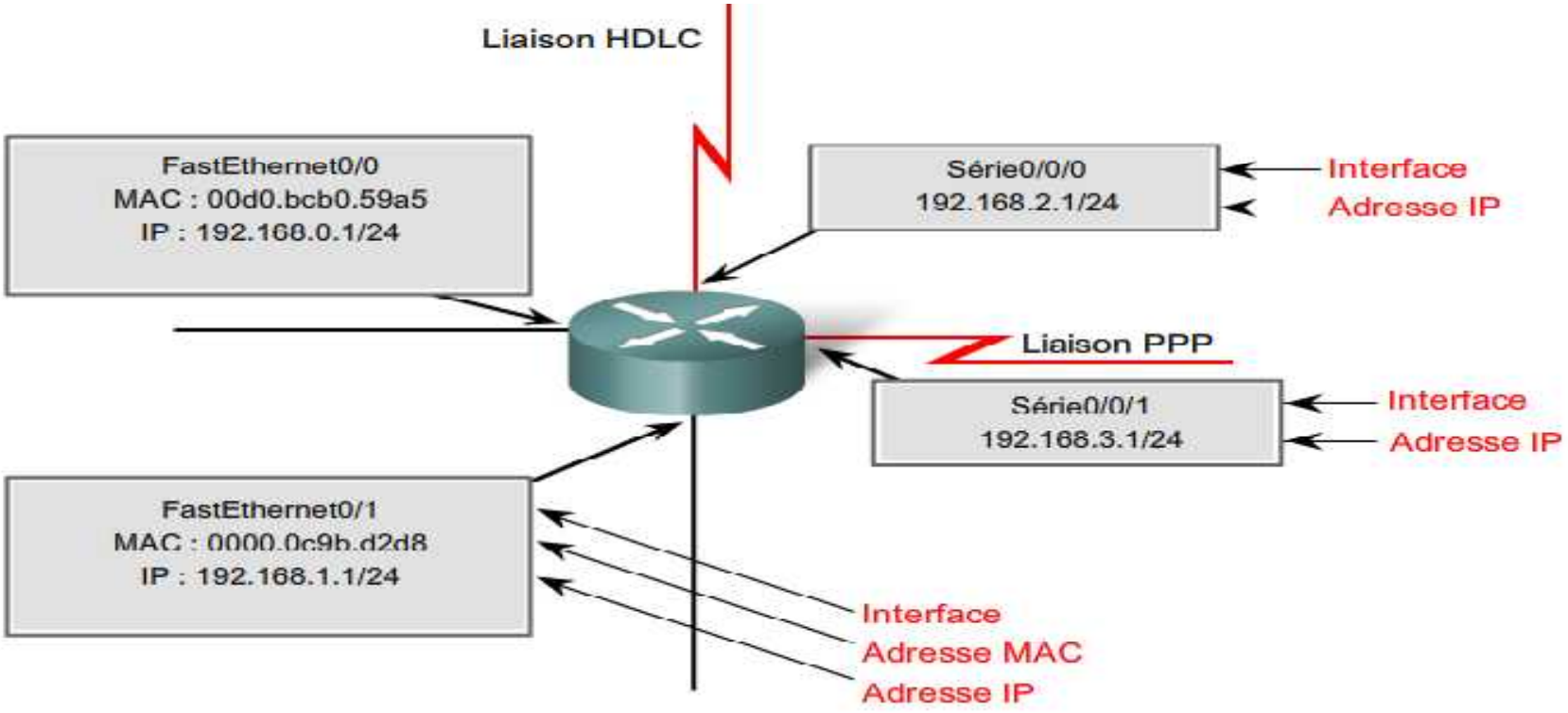
I.3. Processus d'amorçage d'un routeur

- La commande **show version** peut être utilisée pour vérifier et dépanner certains composants matériels et logiciels de base du routeur


Version de l'IOS
Version du programme amorce ou bootstrap
Modèle et UC
Quantité de mémoire vive (RAM)
Nombre et types d'interfaces
Quantité de NVRAM
Quantité de mémoire flash
Router#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang
Image text-base: 0x8000808C, data-base: 0x80A1FECC
ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
CDATA[Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
ROM: C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
System returned to ROM by reload
System image file is "flash:c2600-i-mz.122-28.bin"
cisco 2621 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory.
Processor board ID JAD05190MTZ (4292891495)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Router#

I.4. Interfaces d'un routeur

- Le rôle principal d'un routeur est de relier plusieurs réseaux et de transférer des paquets d'un réseau à l'autre. Cela signifie qu'un routeur comporte généralement plusieurs interfaces. Chaque interface est membre d'un réseau IP différent ou en est un hôte.



II. Configuration et adressage du CLI

Configuration des paramètres de base d'un routeur

Syntaxe des commandes de configuration des paramètres de base d'un routeur	
Attribution d'un nom au routeur	`Router(config)#hostname name`
Définition des mots de passe	`Router(config)#enable secret password`
	`Router(config)#line console 0`
	`Router(config-line)#password password`
	`Router(config-line)#login`
	`Router(config)#line vty 0 4`
	`Router(config-line)#password password`
	`Router(config-line)#login`
Configuration d'une bannière de message du jour	`Router(config)#banner motd # message #`

Syntaxe des commandes de configuration des paramètres de base d'un routeur

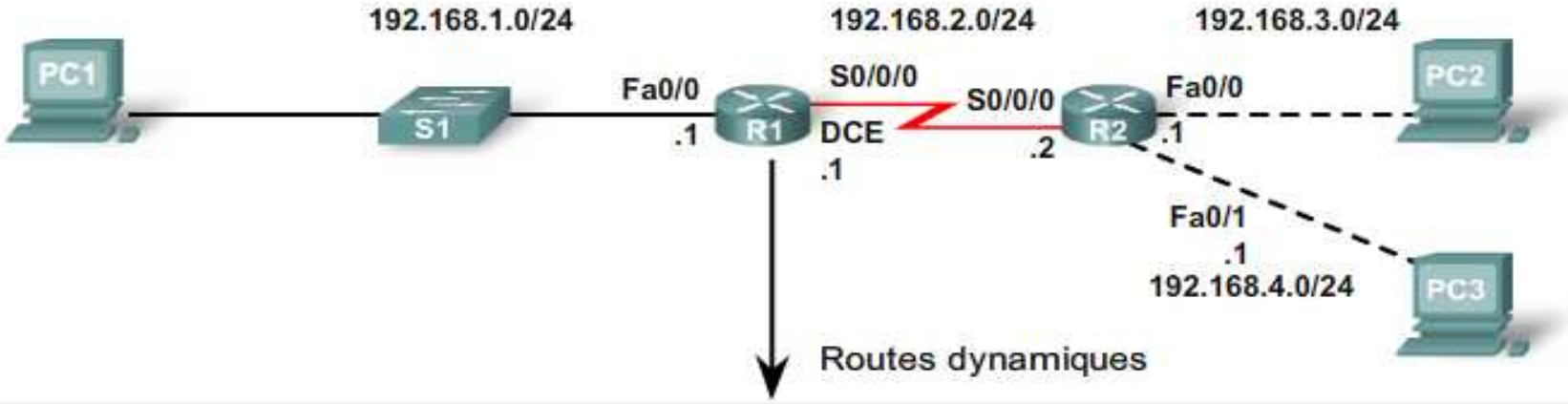
Configuration d'une interface	Router(config)#**interface** *type number*
	Router(config-if)#**ip address** *address mask*
	Router(config-if)#**description** *description*
	Router(config-if)#**no shutdown**
Enregistrement des modifications apportées à un routeur	Router#**copy running-config startup-config**
Examen du résultat des commandes **show**	Router#**show running-config**
	Router#**show ip route**
	Router#**show ip interface brief**
	Router#**show interfaces**

Vérification des paramètres de base du routeur

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.1.1     YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual administratively down down
Serial0/0/0            192.168.2.1     YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES manual administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES manual administratively down down
```

III. Elaboration de la table de routage

III.1.Présentation de la table de routage

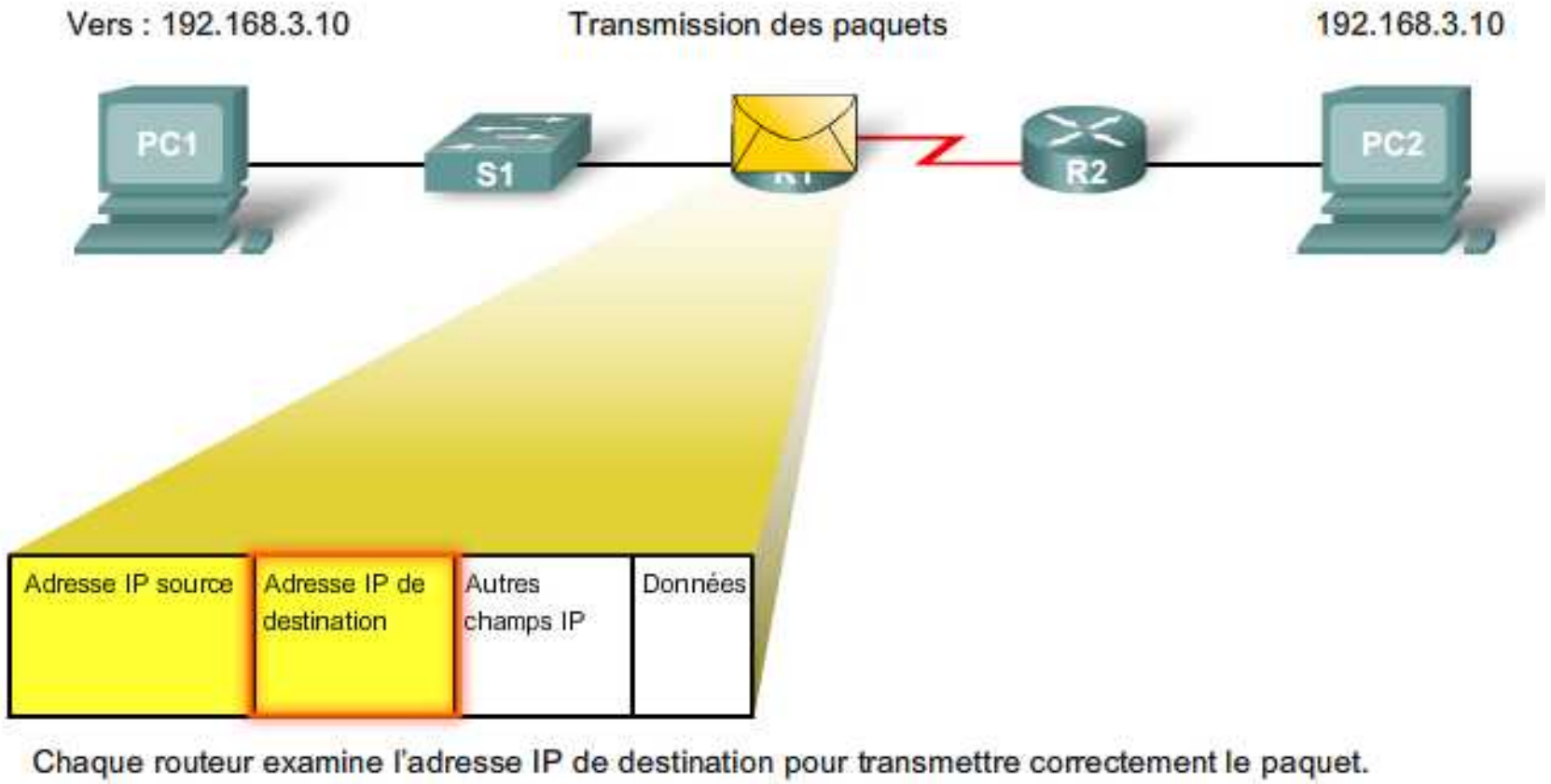



```
R1#show ip route
Codes:   C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
         area
         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
         P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
R    192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:20, Serial0/0/0
```

IV. Détermination du chemin et fonctions de commutation

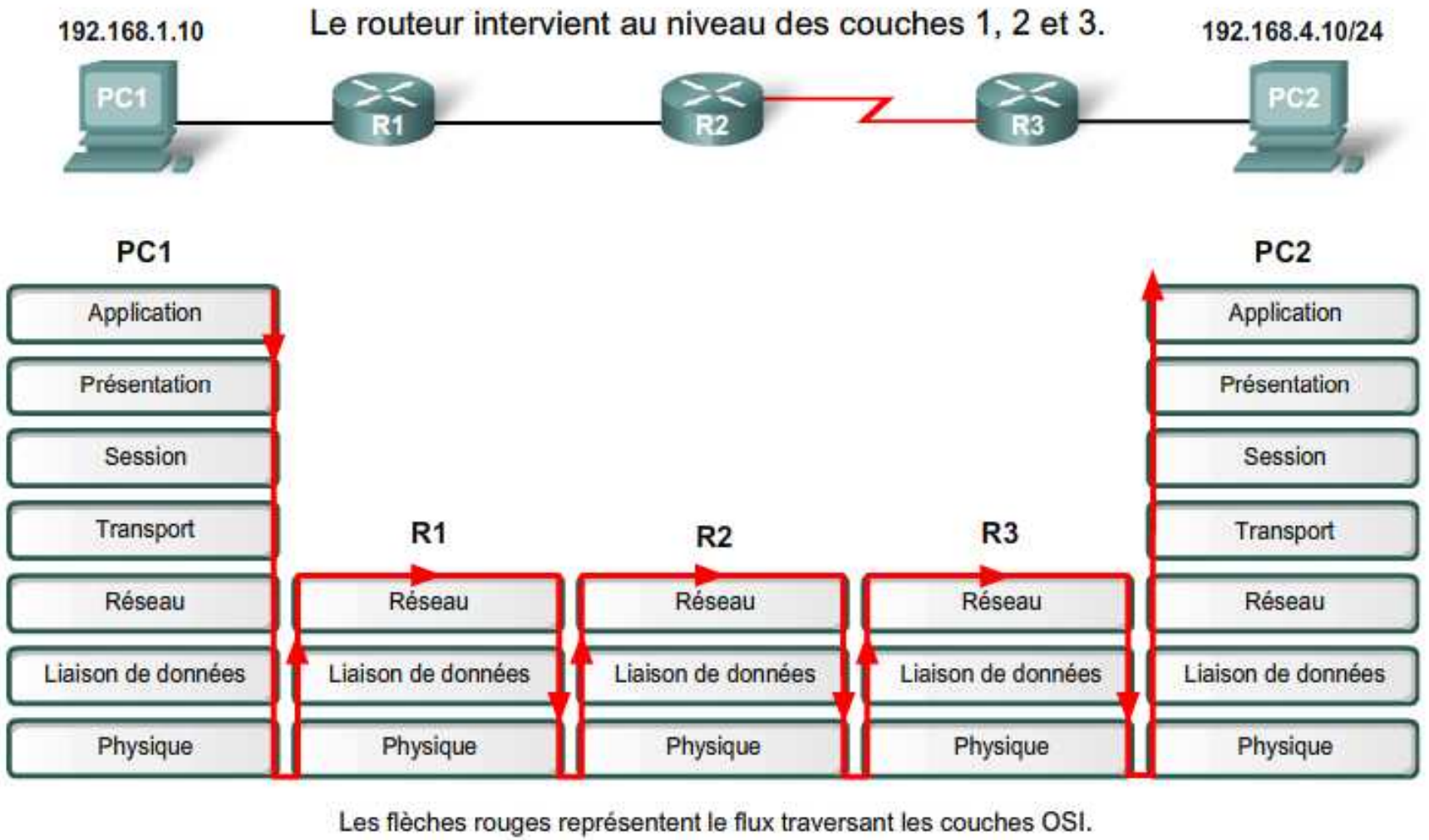
IV.1. Routeurs et couches OSI

- Un routeur prend sa décision principale de transfert au niveau de la couche réseau.



Chaque routeur examine l'adresse IP de destination pour transmettre correctement le paquet.

IV.2. Routeurs et couches OSI



Les flèches rouges représentent le flux traversant les couches OSI.

Chapitre 1 :

Présentation du routage et du transfert de paquets



QUIZ

Activités Packet Tracer

Travaux pratiques

Travail à faire hors classe

- *Questionnaire*
- *Test du chapitre*